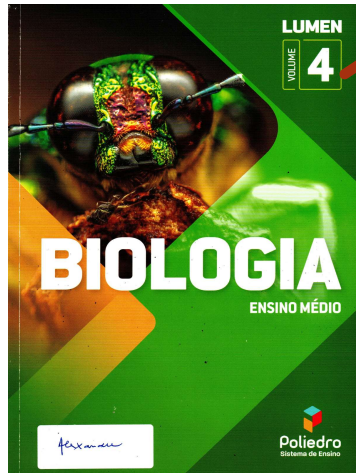




Volume 4

# Platelmintos

Biodiversidade

- Frente A
- Unidade 1
- Capítulo 5

## Professores:

- Alexandre Croti
- Murilo Bertolino

## AULA 11

# Introdução

- ▶ Corpo vermiforme achatado dorsoventralmente
- ▶ Simetria bilateral

± 20 mil espécies



**PLANÁRIA**



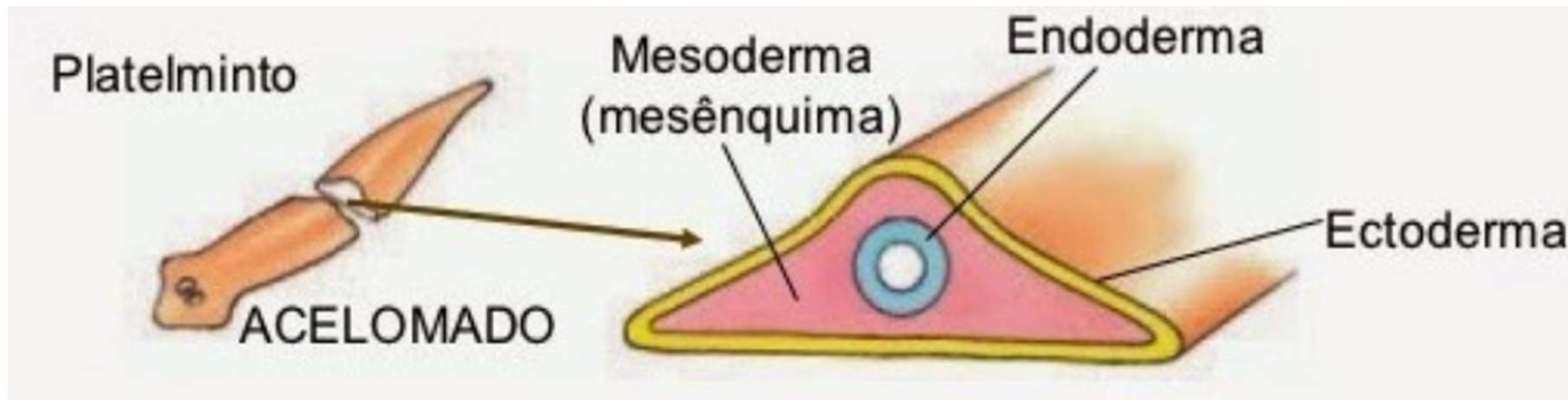
**ESQUISTOSSOMO**



**TÊNIA**

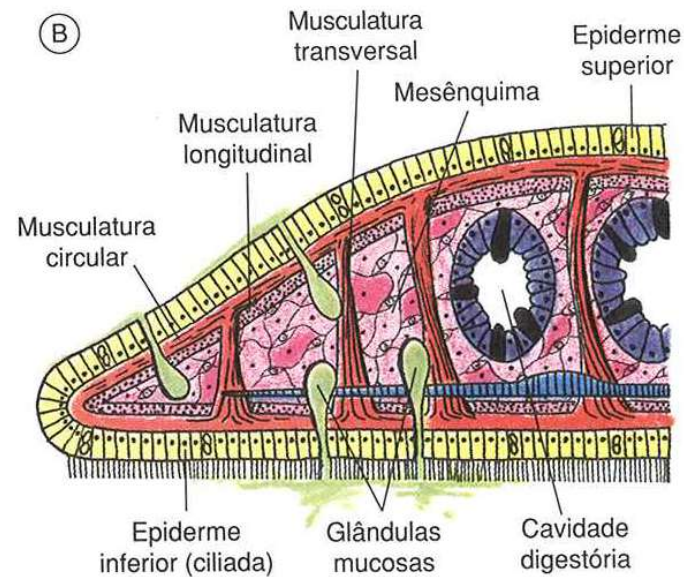
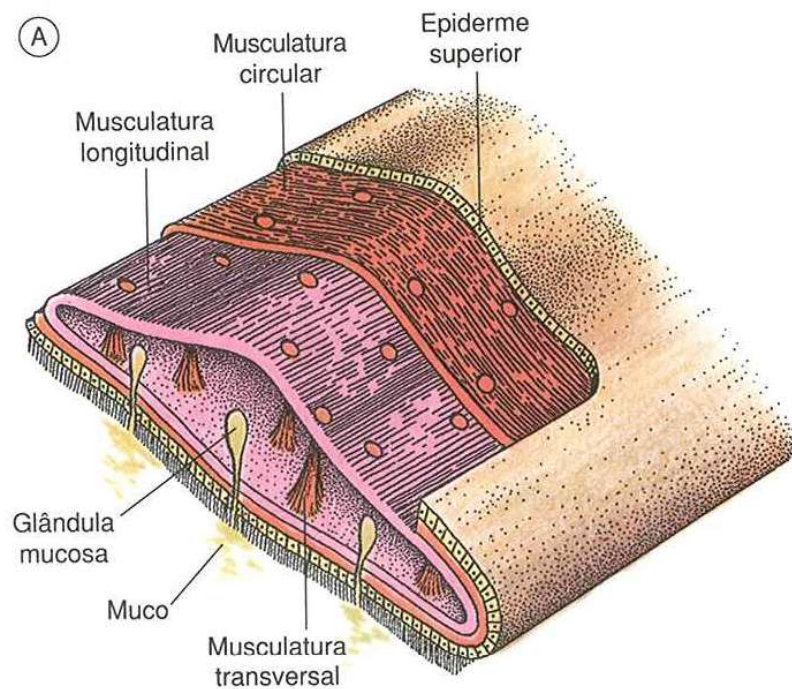
# 1. Embriologia

- ▶ Triblásticos acelomados
- ▶ Tubo digestório incompleto / Protostômios desprovidos de ânus
- ▶ Mesoderme → desenvolvimento da musculatura



## 2. Características Especiais

- ▶ Corpo achatado
- ▶ Várias camadas de musculatura

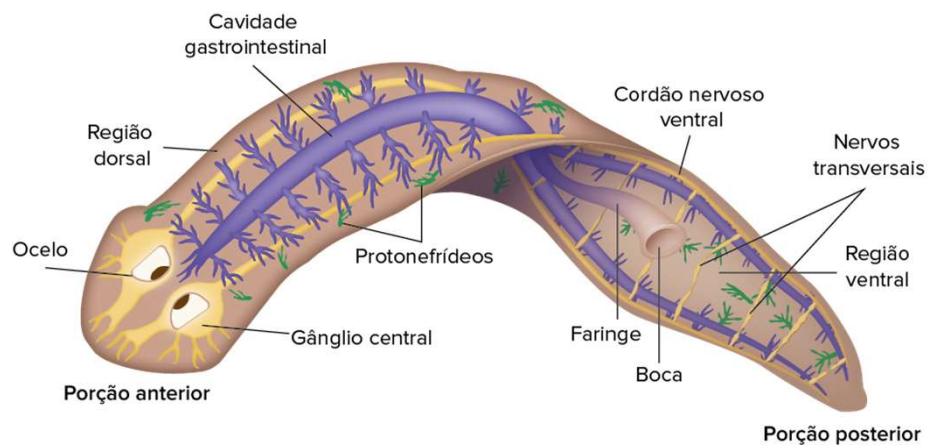


CARLOS ESTEVÃO SIMONKA



# 3. Nutrição

- ▶ Vida livre (planária)
  - ▶ Tubo digestório incompleto funcional
  - ▶ Tubo digestório amplo e ramificado facilita a distribuição dos nutrientes
- ▶ Parasitas (tênia e esquistossomo)
  - ▶ Tubo digestório atrofiado
  - ▶ Absorção de nutrientes através da superfície corporal



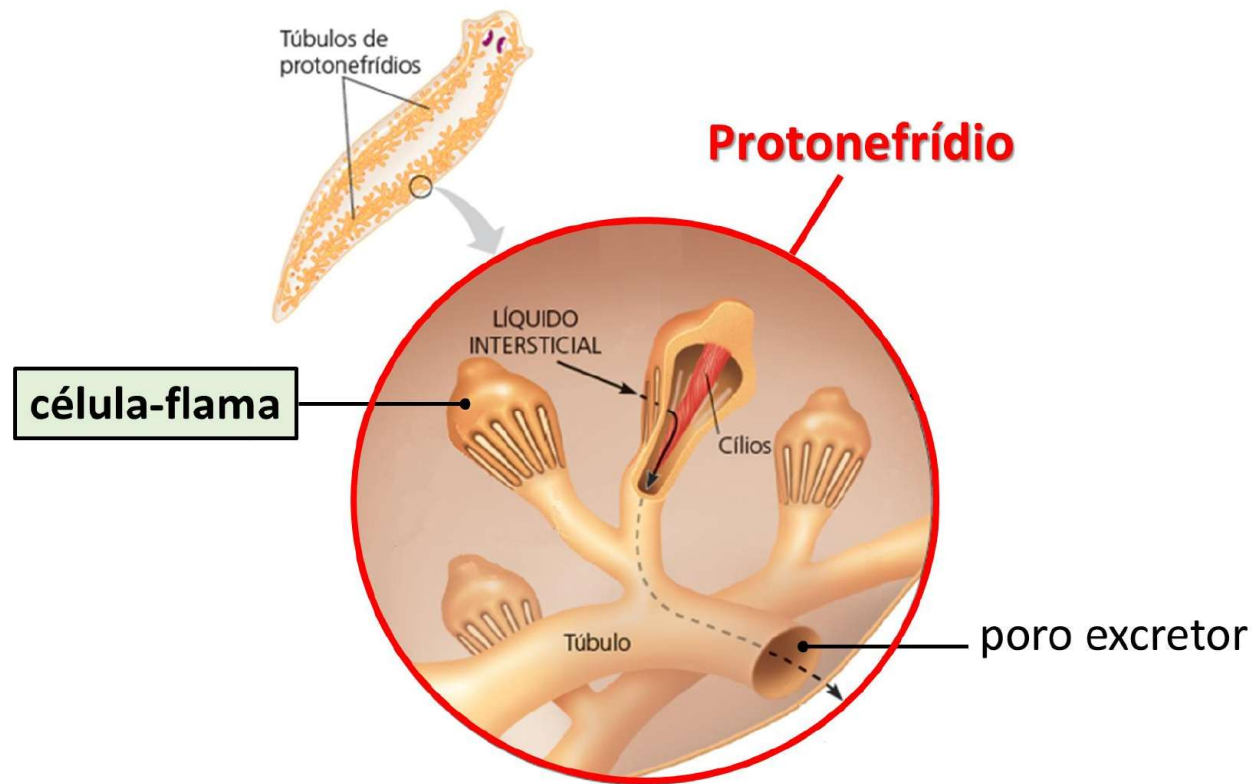
# 4. Oxigenação

- ▶ Por difusão
- ▶ Formato achatado = grande superfície e pequeno volume
- ▶ Parasitas toleram baixa oxigenação / anaerobiose



# 5. Excreção

- ▶  $\text{CO}_2$  : por difusão
- ▶  $\text{NH}_3$  : protonefrídeos com células-flama



# 6. Sistema Circulatório

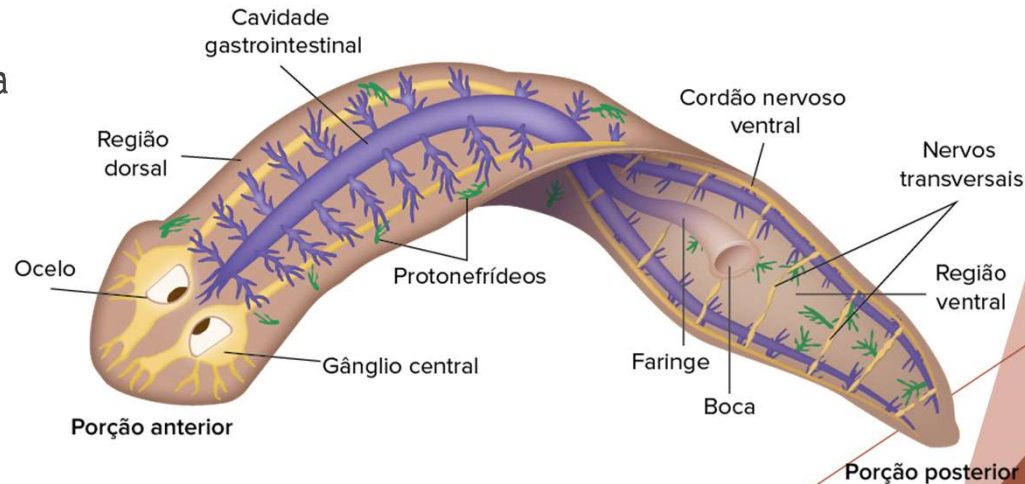
► Ausente



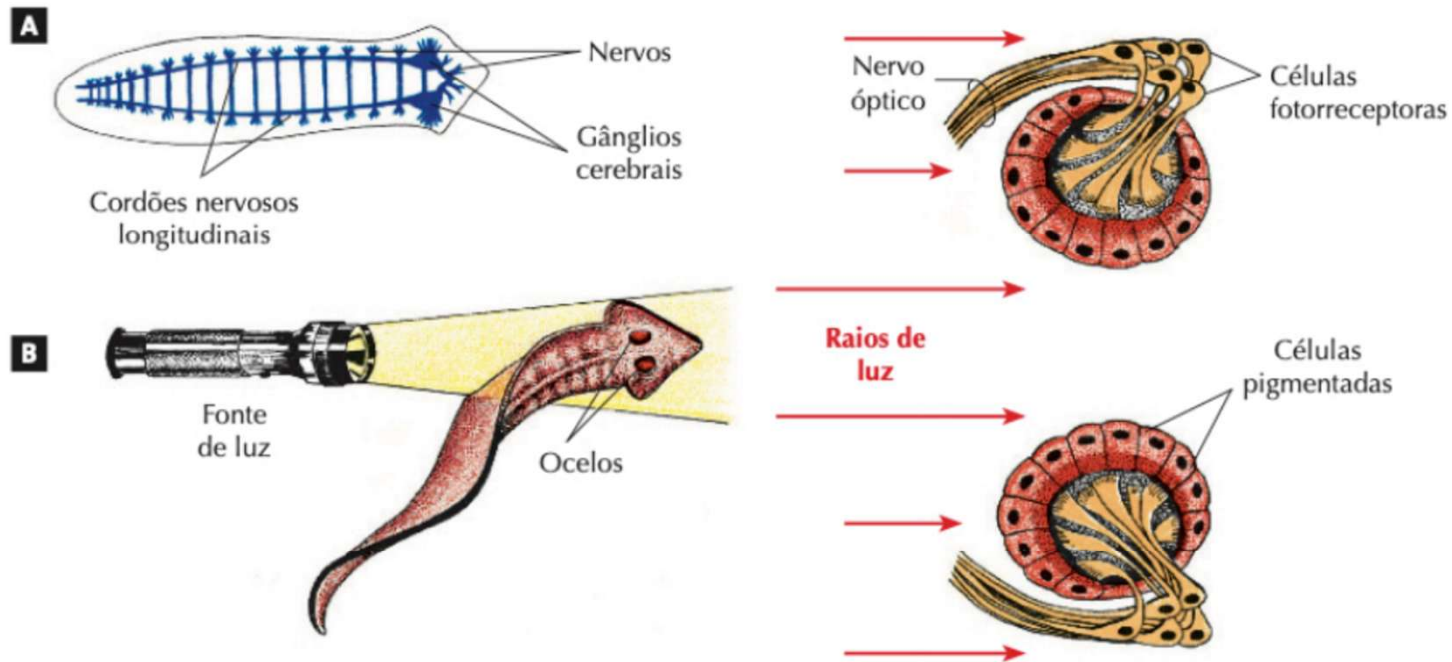


# 7. Sistema Neuromuscular

- ▶ Sistema Nervoso Ganglionar
  - ▶ Cefalização
  - ▶ Ocelos
  - ▶ Quimiorreceptores
- ▶ Musculatura bem desenvolvida



- A bilateralidade foi uma característica importante que permitiu um aumento na concentração e complexidade de órgãos sensoriais na região anterior.



# 8. Sustentação

- ▶ Esqueleto hidrostático



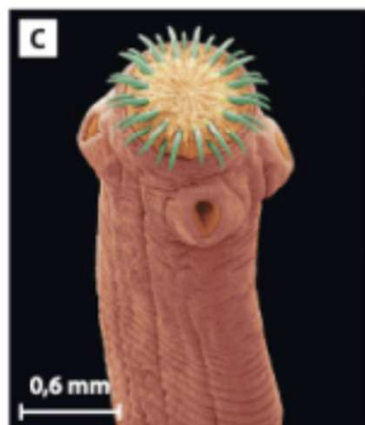
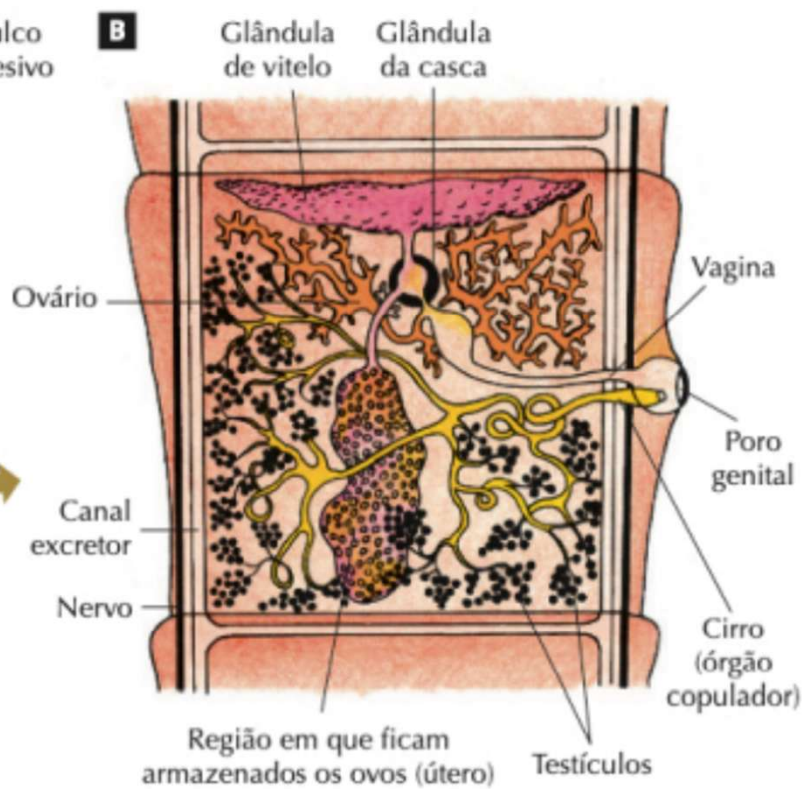
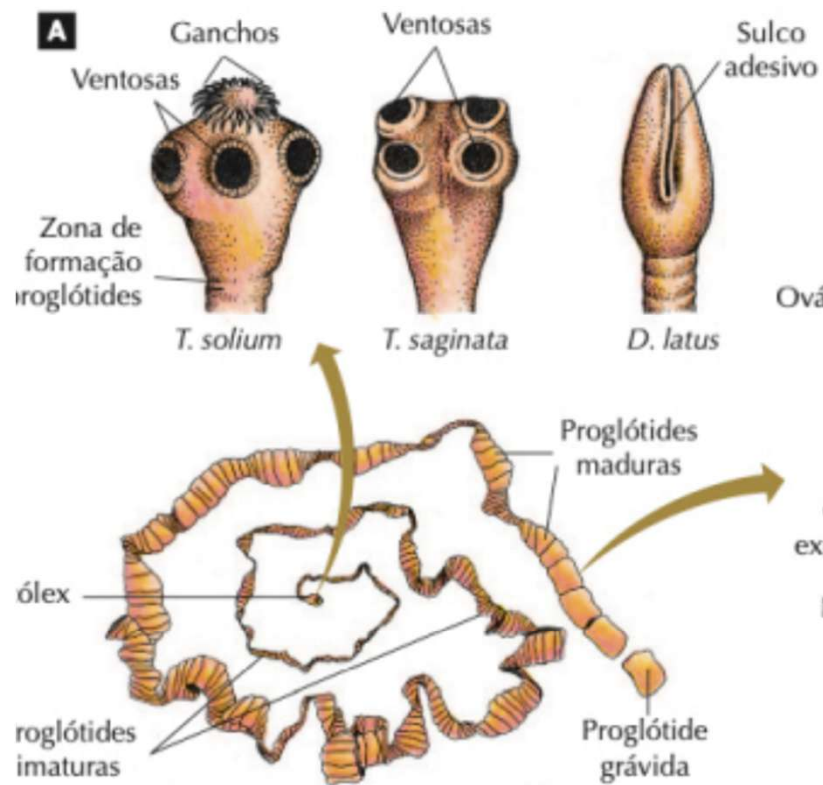
# 9. Reprodução

## ▶ Assexuada

- ▶ Regeneração (neoblastos)

## ▶ Sexuada

- ▶ Planária: hermafrodita com fecundação interna cruzada e desenvolvimento direto
- ▶ Esquistossomo: dioico, com fecundação interna cruzada e desenvolvimento indireto
- ▶ Tênia: hermafrodita, com autofecundação interna e desenvolvimento indireto



STEVE GSCHEIDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOMARENA

STEVE GSCHEIDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOMARENA

CNR/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOMARENA



# 10. Tipos / Classificação

1. Turbelários: planária
2. Cestódeos: tênia
3. Trematódeos: esquistossomo